

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
XÂY DỰNG MÁY CHỦ WEB CỤC BỘ VỚI ESP32 ĐỂ QUẢN LÝ THIẾT
BỊ IOT

Thừa Thiên Huế, 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	3
NỘI DUNG.....	3
1. Giới thiệu	3
1.1. Bối cảnh nghiên cứu	3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	4
1.3. Phạm vi nghiên cứu	4
2. Tổng quan về ESP32	4
2.1. Giới thiệu về ESP32	4
2.2. Cấu trúc phần cứng	4
2.2.1. Bộ xử lý	4
2.2.2. Bộ nhớ	5
2.2.3. GPIO	5
2.2.4. ADC/DAC	5
2.3. Các module ESP32 phổ biến	5
2.4. Ứng dụng của ESP32 trong thực tế	5
2.4.1. Nhà thông minh	5
2.4.2. Hệ thống giám sát	6
2.4.3. Điều khiển thiết bị từ xa	6
3. Web server trên ESP32	6
3.1. Khái niệm	7
3.2. SPIFFS	7
3.3. Nguyên lý hoạt động	7
4. Thiết kế hệ thống	7
4.1. Sơ đồ hoạt động	7
4.2. Mô tả hệ thống	8
4.3. Giao diện web	8
5. Mô phỏng trên Wokwi	8
5.1. Thành phần sử dụng	8
5.2. Nguyên lý mô phỏng	8
5.3. Kết quả mô phỏng	9
6. Gửi dữ liệu	9
6.1. ThingSpeak	9
6.2. Blynk	9
6.3. Telegram	9
7. Ứng dụng thực tế	10

8. Ưu điểm – Hạn chế	10
KẾT LUẬN	10

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những công nghệ cốt lõi, góp phần thay đổi cách con người tương tác với thế giới xung quanh. IoT cho phép các thiết bị vật lý có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu và tự động hóa các hoạt động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Hiện nay, phần lớn các hệ thống IoT đều dựa vào nền tảng điện toán đám mây (cloud computing) để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào cloud cũng mang lại một số hạn chế như độ trễ cao, yêu cầu kết nối Internet liên tục và tiềm ẩn các rủi ro về bảo mật dữ liệu.

Để khắc phục những hạn chế này, một giải pháp hiệu quả là xây dựng hệ thống máy chủ web cục bộ (Local Web Server) chạy trực tiếp trên vi điều khiển như ESP32. Giải pháp này cho phép người dùng truy cập và điều khiển thiết bị thông qua mạng nội bộ (LAN), giúp tăng tốc độ xử lý và đảm bảo tính ổn định.

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong những năm gần đây, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Nhà thông minh (Smart Home)
- Nông nghiệp thông minh
- Công nghiệp tự động hóa
- Giám sát môi trường

Tuy nhiên, các hệ thống này thường:

- Phụ thuộc vào Internet
- Tốn chi phí server/cloud
- Dễ bị gián đoạn khi mất mạng

Ngoài ra, việc gửi dữ liệu lên cloud có thể:

- Làm tăng độ trễ xử lý
- Gây lo ngại về bảo mật thông tin

⇒ Vì vậy, việc xây dựng hệ thống web server nội bộ bằng ESP32 là một hướng đi phù hợp.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng một web server chạy trực tiếp trên ESP32
- Thiết kế giao diện web thân thiện, lưu trữ trên SPIFFS
- Cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ trình duyệt
- Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực
- Tích hợp gửi dữ liệu lên nền tảng IoT (ThingSpeak/Blynk/Telegram)
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- Sử dụng vi điều khiển ESP32
- Mô phỏng bằng Wokwi
- Sử dụng các cảm biến cơ bản: DHT22, PIR, LED
- Không đi sâu vào lập trình chi tiết
- Tập trung vào lý thuyết, thiết kế hệ thống và mô phỏng

2. TỔNG QUAN VỀ ESP32

2.1. Giới thiệu về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển do Espressif phát triển, được tích hợp:

- WiFi chuẩn 802.11 b/g/n
- Bluetooth BLE
- CPU dual-core mạnh mẽ

ESP32 được sử dụng rộng rãi trong IoT nhờ:

- Giá thành thấp
- Hiệu năng cao
- Tiêu thụ điện năng thấp

2.2. Cấu trúc phần cứng

2.2.1. Bộ xử lý

ESP32 sử dụng CPU lõi kép (dual-core) giúp:

- Xử lý đa nhiệm
- Tăng hiệu suất

2.2.2. Bộ nhớ

- RAM: xử lý dữ liệu
- Flash: lưu chương trình

2.2.3. GPIO

Cho phép kết nối với:

- LED
- Relay
- Cảm biến

2.2.4. ADC/DAC

- ADC: đọc tín hiệu analog
- DAC: xuất tín hiệu

2.3. Các module ESP32 phổ biến

- ESP32-WROOM: phổ biến nhất
- ESP32-CAM: tích hợp camera
- ESP32-S3: hiệu năng cao hơn

2.4. Ứng dụng của ESP32

ESP32 là vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của Internet of Things (IoT). Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu:

2.4.1. Nhà thông minh (Smart Home)

ESP32 được sử dụng để xây dựng các hệ thống nhà thông minh như điều khiển đèn, quạt, điều hòa, cửa tự động hoặc giám sát môi trường trong nhà.

Ưu điểm:

- Kết nối WiFi giúp điều khiển từ xa qua điện thoại hoặc web
- Chi phí thấp, dễ triển khai
- Hỗ trợ nhiều cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động...)

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào kết nối mạng
- Bảo mật có thể chưa cao nếu không cấu hình tốt

2.4.2. Hệ thống giám sát (Monitoring System)

ESP32 có thể thu thập dữ liệu từ các cảm biến và gửi lên server để theo dõi như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí hoặc an ninh.

Ưu điểm:

- Thu thập và truyền dữ liệu theo thời gian thực
- Tiết kiệm năng lượng
- Dễ tích hợp với các nền tảng như ThingSpeak, Blynk

Nhược điểm:

- Độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến
- Cần xử lý dữ liệu lớn nếu hệ thống mở rộng

2.4.3. Điều khiển thiết bị từ xa

ESP32 cho phép điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua Internet như bật/tắt đèn, máy bơm, hoặc các thiết bị gia dụng.

Ưu điểm:

- Điều khiển linh hoạt qua web/app
- Có thể tích hợp trợ lý ảo hoặc Telegram
- Phản hồi nhanh

Nhược điểm:

- Độ trễ phụ thuộc vào mạng
- Có nguy cơ bị tấn công nếu không bảo mật tốt

3. WEB SERVER TRÊN ESP32

3.1. Khái niệm

ESP32 có thể hoạt động như một web server, cho phép:

- Nhận yêu cầu từ client (trình duyệt)
- Trả về dữ liệu HTML

3.2. SPIFFS

SPIFFS là hệ thống file được sử dụng để:

- Lưu file HTML
- Lưu CSS và JavaScript
- Xây dựng giao diện web

Ưu điểm:

- Không cần server ngoài
- Hoạt động độc lập

3.3. Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động gồm:

1. ESP32 kết nối WiFi
2. Khởi tạo web server
3. Người dùng truy cập bằng trình duyệt
4. ESP32 xử lý request
5. Trả về dữ liệu HTML

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Sơ đồ hệ thống

Hệ thống gồm các thành phần:

- ESP32 (trung tâm xử lý)
- Cảm biến DHT22 (nhiệt độ, độ ẩm)
- Cảm biến PIR (phát hiện chuyển động)
- Màn hình OLED (hiển thị thông tin)
- LED/Relay (thiết bị điều khiển)

4.2. Mô tả hoạt động

Hệ thống hoạt động theo các bước:

1. ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến
2. Hiển thị thông tin lên OLED
3. Gửi dữ liệu đến giao diện web
4. Người dùng truy cập web để theo dõi
5. Người dùng bật/tắt thiết bị

4.3. Giao diện web

Giao diện web gồm:

- Hiển thị nhiệt độ
- Hiển thị độ ẩm
- Trạng thái thiết bị
- Nút điều khiển ON/OFF

Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng.

5. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

5.1. Thành phần sử dụng

- ESP32
- DHT22
- OLED SSD1306
- LED
- PIR

5.2. Nguyên lý mô phỏng

Do hạn chế của Wokwi:

- Một số cảm biến không hỗ trợ đầy đủ
- Có thể sử dụng giá trị ngẫu nhiên

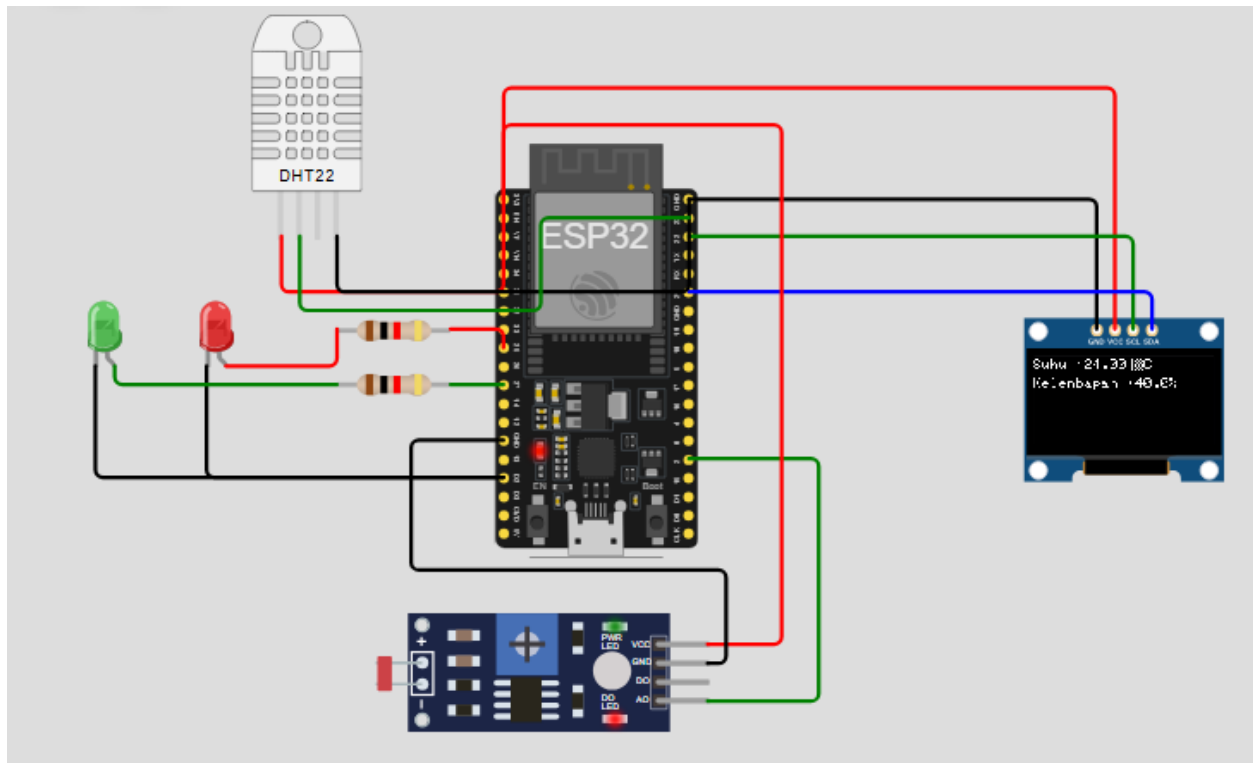
OLED hiển thị:

- Thời gian

- Nhiệt độ
- Trạng thái thiết bị

5.3. Kết quả mô phỏng

- Hệ thống hoạt động ổn định
- Dữ liệu hiển thị chính xác
- Có thể điều khiển LED



6. GỬI DỮ LIỆU

6.1. ThingSpeak

- Lưu trữ dữ liệu cảm biến
- Hiển thị dưới dạng biểu đồ

6.2. Blynk

- Điều khiển qua app điện thoại
- Hiển thị realtime

6.3. Telegram

- Gửi cảnh báo khi có sự kiện
- Điều khiển qua bot

7. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

- Nhà thông minh
- Hệ thống cảnh báo an ninh
- Giám sát môi trường
- Quản lý thiết bị điện

8. ƯU ĐIỂM – HẠN CHẾ

Ưu điểm

- Không cần Internet
- Tốc độ nhanh
- Bảo mật cao hơn

Hạn chế

- Chỉ hoạt động trong LAN
- Giới hạn tài nguyên ESP32

KẾT LUẬN

Đề tài đã trình bày giải pháp xây dựng web server trên ESP32 để quản lý thiết bị IoT trong mạng nội bộ. Hệ thống giúp giám sát và điều khiển thiết bị một cách hiệu quả, chi phí thấp và dễ triển khai.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách:

- Kết hợp cloud
- Tích hợp AI
- Tăng số lượng thiết bị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006). *Chiến lược và Chính sách kinh doanh*, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[2] Dương Hoàng Lộc (2010). Tín ngưỡng thờ Bà Thủy của cộng đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

[3] Nguyễn Văn Tân (2008). Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngành da giày Đồng Nai, *Tạp chí Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai*, tập 1, số 05, tr. 30-32.

Tiếng Anh:

[4] Lmnl. Oceanogr (1993). Determination of dissolved manganese in seawater by flow injection analysis with calorimetric detection, *The American Society of Limnology and Oceanography*, vol. 38(6), pp. 1290-1295.